

計算の困難さについて考える。

変換にかかる時間を限度として
比較可能。

前回: 区間スケジューリング $\xrightarrow{\text{変換}}$ ソート

$\uparrow$ $O(n \log n)$ で解く
アルゴリズムがある。 $\longleftrightarrow$ $O(n \log n)$ で解くアルゴリズムがある。
 $\downarrow$

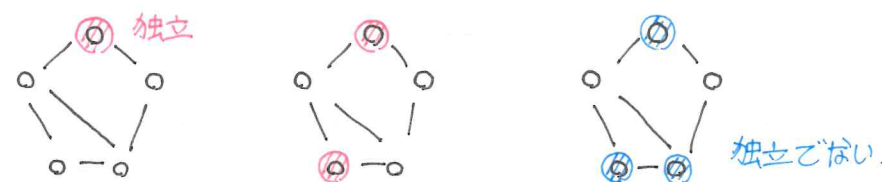
Q. 区間スケジューリングとソート、どちらが難しい?

Ans. 区間 sch. の方がカンタン
(計算の難しさが低い)。

- ソートを高速化すれば sch. も高速化できる。
- sch. はソートとは独立に高速なアルゴリズムを作れる(かもしれない)

最大独立集合 (Maximum Independent Set; MIS)
を考える。グラフ $G = (V, E)$ に対して以下を考える。

独立集合: $S \subseteq V$ で E の中の頂点同士を結ぶ辺が
 S
存在しないとき, S を独立集合という。



Algorithm
Q. MIS

Input: グラフ $G = (V, E)$

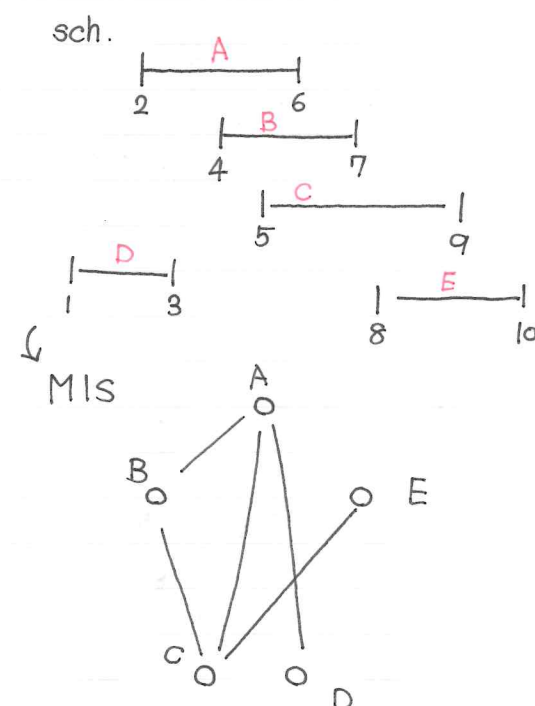
Output: G の MIS.
頂点数

自明なアルゴリズムは部分集合 $S \subseteq V$ をすべてチェック ($O(2^{|V|} \cdot |E|)$).

sch. $\rightarrow$ MISの変換を考える.

1. 各区間を1つの頂点とみなす.
2. 重なりがある区間(に対応する頂点)同士を辺で結ぶ.

Example: $[2, 6], [4, 7], [5, 9], [1, 3], [8, 10]$ の変換.



$\{B, D, E\}$ は独立 (sch. では重ならない, MIS では辺がない).

sch.: 区間の重なりがない

集合 S に

$\Updownarrow$ equiv

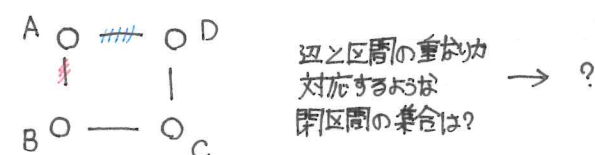
MIS: 頂点の集合 S が独立

sch. $\leq$ MIS

B A D

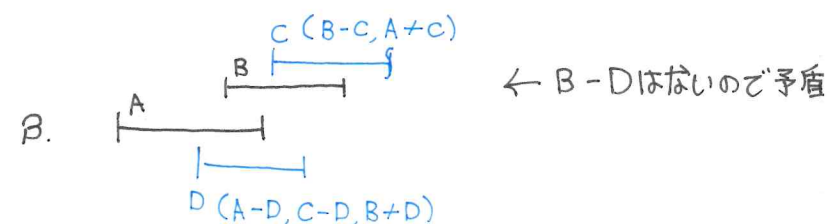
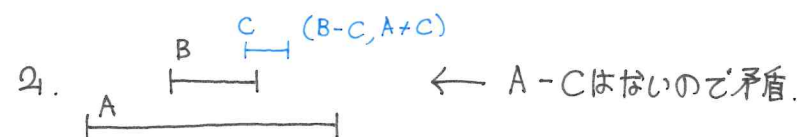
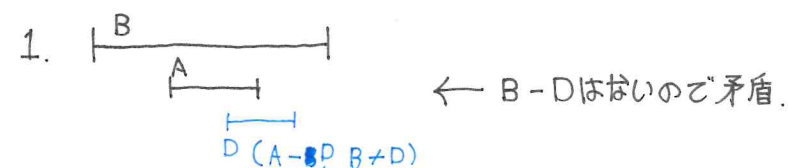
	sch.	MIS
現時点での 最速アルゴリズム	$O(n \log n)$	$O(1.1996^n)$
	ソート $\rightarrow$ sch. の 変換は ok.	

Quiz: MIS $\rightarrow$ sch. はつくれるか?



区間 A, B は重なっている.

1. $A \subset B$, 2. $A \supset B$, 3. $A \cap B \neq \emptyset$, $A \not\subset B$, $A \not\supset B$ の3パターン



(Notation: $X-Y$: 頂点 X と Y は接続
 $X \neq Y$: 頂点 X と Y は不接続.)

Ans. 一般に MIS $\rightarrow$ sch. は不可.

<Report>

グラフ G のサイズを $|V| + |E|$ で定義する.

$= (V, E)$

- 1) n 個の閉区間に対する sch. ^{を MIS} に変換したとき
変換後のグラフのサイズは最大どの程度になりうるか?
(オーダー表記でよい).

Hint: $|V|$ は n になる. $|E|$ はどうなるか

例を挙げて示せ.

- 2) MIS を $O(|V|)$ で解くアルゴリズムが存在したとしても
 sch. を $O(n)$ で解けるとはいえない. なぜか.

Hint: sch. から ソート入の変換に $O(n)$ かかるならば

ソートが $O(n')$ ($n' < n$) でも sch. が $O(n')$ にはならない.